Documentação de Integração Frontend — EasyShop

Especificação de Contratos e Endpoints da API (Módulos AT08, AT09 e AT10)

Estado Backend:	Funcional e Implementado	**Base URL:**	`http://localhost:3000/api`
Formato:	JSON (`application/json`)	**Destinatários:**	Equipa Frontend (Herque e Laurinda)

1. Módulo de Autenticação e Contas (AT08 & AT09)

Este módulo engloba a criação de contas de cliente e o processo de autenticação de utilizadores. As palavras-passe são encriptadas no backend por hash seguro.

POST `/api/auth/registar` — **1.1 Registar Cliente**

Descrição: Cria uma nova conta de cliente com palavra-passe encriptada.

Campo Body	Tipo / Restrição	Descrição
nome	String (Obrigatório)	Nome completo do utilizador.
email	String (Obrigatório)	Endereço de e-mail válido e único.
telefone	String (Obrigatório)	Contacto telefónico.
palavraPasse	String (Obrigatório)	Palavra-passe de acesso.
aceitePrivacidade	Boolean (Obrigatório)	Deve ser estritamente **true**.

Exemplo de Request (Payload JSON):

```
{
  "nome": "Anibal Teste",
  "email": "anibal.teste@easyshop.test",
  "telefone": "+258841112233",
  "palavraPasse": "EasyShopTeste!2026",
  "aceitePrivacidade": true
}
```

Exemplo de Resposta de Sucesso (201 Created):

```
{
  "message": "Conta criada com sucesso.",
  "utilizador": {
    "id": 2,
    "nome": "Anibal Teste",
    "email": "anibal.teste@easyshop.test",
    "telefone": "+258841112233",
    "perfil": "CLIENTE",
    "criadoEm": "2026-10-12T14:38:48.079Z"
  }
}
```

Respostas de Erro Possíveis:

Código HTTP	Condição	Payload de Resposta

400 Bad Request	Campos em falta ou privacidade não aceite	{"message": "É obrigatório aceitar a Política de Privacidade."}
409 Conflict	E-mail já existente na base de dados	{"message": "Este e-mail já está registado."}

POST `/api/auth/login` **1.2 Iniciar Sessão (Login)**

Descrição: Autentica o utilizador comparando as credenciais fornecidas com a hash armazenada.

Campo Body	Tipo / Restrição	Descrição
email	String (Obrigatório)	E-mail registado do utilizador.
palavraPasse	String (Obrigatório)	Palavra-passe da conta.

Exemplo de Request (Payload JSON):

```
{
  "email": "anibal.teste@easyshop.test",
  "palavraPasse": "EasyShopTeste!2026"
}
```

Exemplo de Resposta de Sucesso (200 OK):

```
{
  "message": "Sessão iniciada com sucesso.",
  "utilizador": {
    "id": 2,
    "nome": "Anibal Teste",
    "email": "anibal.teste@easyshop.test",
    "telefone": "+258841112233",
    "perfil": "CLIENTE"
  }
}
```

Exemplo de Resposta de Erro (401 Unauthorized):

```
{
  "message": "Credenciais inválidas."
}
```

2. Módulo de Catálogo e Produtos (AT08 & AT10)

Fornece os endpoints necessários para navegação, pesquisa, filtragem e visualização de detalhes de produtos. O stock exato é omitido e substituído por estados textuais de disponibilidade (**RF-02.08**).

GET `/api/produtos` **2.1 Listar Produtos**

Descrição: Devolve listagem paginada de produtos ativos. Endpoint alternativo suportado: /api/products.

Query Parameter	Tipo	Descrição e Valores Aceites
pesquisa / q	String	Filtra por texto no nome, descrição ou marca.
categoria	String / Number	Filtra por ID ou nome da categoria.
marca	String	Filtra por marca exata.
precoMin / precoMax	Number	Preço mínimo e máximo.
ordenar	String	Opções aceites: preco-asc, preco-desc, nome-asc.

pagina	Number	Número da página (Padrão: **1**).
limite	Number	Itens por página (Padrão: **12**, Máximo: **50**).

Exemplo de Request (URL):

```
GET http://localhost:3000/api/produtos?pagina=1&limite=12&ordenar=preco-asc
```

Exemplo de Resposta de Sucesso (200 OK):

```
{
  "produtos": [
    {
      "id": 1,
      "slug": "equipamento-exemplo-seguranca",
      "nome": "Câmara de Segurança IP Pro",
      "codigo": "SEC-CAM-01",
      "marca": "Hikvision",
      "descricao": "Câmara de alta definição para exterior.",
      "especificacoes": { "resolucao": "4K", "visaoNoturna": "Sim" },
      "garantia": "2 Anos de Garantia",
      "preco": "12500.00",
      "codigoMoeda": "MZN",
      "disponibilidade": "EM_STOCK",
      "categoria": {
        "id": 1,
        "nome": "Vídeo Vigilância"
      },
      "imagens": [
        {
          "id": 1,
          "url": "https://images.unsplash.com/photo-...",
          "textoAlternativo": "Câmara vista de frente",
          "ordem": 0,
          "principal": true
        }
      ]
    }
  ],
  "total": 1,
  "pagina": 1,
  "limite": 12,
  "totalPaginas": 1
}
```

Exemplo de Resposta de Erro (500 Internal Server Error):

```
{
  "message": "Não foi possível carregar a listagem de produtos."
}
```

GET `/api/produtos/:slug` — 2.2 Obter Detalhes do Produto por Slug

Descrição: Devolve a ficha detalhada de um produto pelo seu slug, incluindo imagens ordenadas, especificações técnicas e até 4 produtos relacionados da mesma categoria (**RF-02.11**). Endpoint alternativo: /api/products/:slug.

Parâmetro de Rota	Tipo	Descrição / Exemplo
:slug	String (Obrigatório)	Identificador textual único do produto (ex: camara-de-seguranca-ip-pro).

Exemplo de Request (URL):

```
GET http://localhost:3000/api/produtos/camara-de-seguranca-ip-pro
```

Exemplo de Resposta de Sucesso (200 OK):

```
{
  "produto": {
    "id": 1,
    "slug": "camara-de-seguranca-ip-pro",
    "nome": "Câmara de Segurança IP Pro",
    "codigo": "SEC-CAM-01",
    "marca": "Hikvision",
    "descricao": "Câmara de alta definição para exterior.",
    "especificacoes": { "resolucao": "4K" },
    "garantia": "2 Anos",
    "preco": "12500.00",
    "codigoMoeda": "MZN",
    "disponibilidade": "EM_STOCK",
    "categoria": { "id": 1, "nome": "Vídeo Vigilância" },
    "imagens": [...]
  },
  "relacionados": [
    {
      "id": 5,
      "slug": "gravador-nvr-4-canais",
      "nome": "Gravador NVR 4 Canais",
      "preco": "8900.00",
      "disponibilidade": "STOCK_LIMITADO",
      "imagens": [...]
    }
  ]
}
```

Exemplo de Resposta de Erro (404 Not Found):

```
{
  "message": "Produto não encontrado."
}
```

3. Regras de Negócio e Informações Adicionais

• **RF-02.08 — Ocultação de Stock Real:** O backend não expõe quantidades exatas em stock. As disponibilidades são devolvidas como strings enum: EM_STOCK, STOCK_LIMITADO ou ESGOTADO.

• **RF-02.11 — Produtos Relacionados:** O endpoint de detalhe devolve automaticamente até 4 produtos relacionados da mesma categoria para exibição imediata no frontend.

• **Moeda Padrão:** Os preços são devolvidos em formato string com duas casas decimais e o código de moeda correspondente (ex: MZN).